

Série d'exercices N2

Microbes et immunité

Restitution des connaissances

1- Donner à chaque définition le terme scientifique correspondant : (2pts)

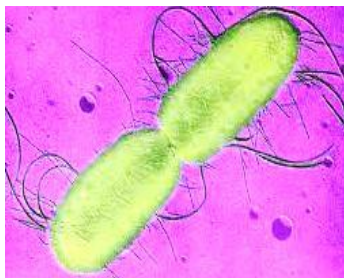
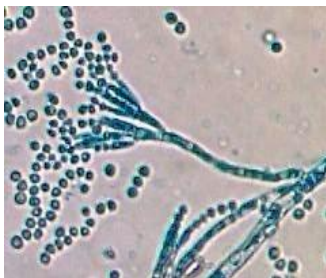
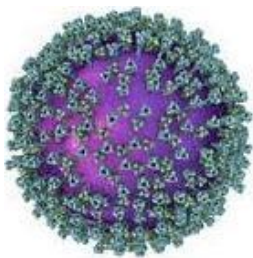
Les définitions	Les termes scientifiques
• Cellules immunitaires qui mûrissent au niveau du thymus.	
• Substance protéique, en forme de Y, produite par les lymphocytes B	
• Micro-organismes, de petite taille, se multipliant à l'intérieur des cellules vivantes.	
• Toxine modifiée qui a perdu sa capacité de provoquer la maladie mais qui a toujours garder sa capacité de déclencher une réponse immunitaire.	

2- Répondre par " Vrai " ou "Faux ". (2pts)

- a - Les lymphocytes T interviennent dans l'immunité naturelle :
- b - La rate est un organe de stockage des cellules immunitaires :
- c - Les levures se multiplient par sporulation :
- d - La contamination est suivie par l'inflammation :

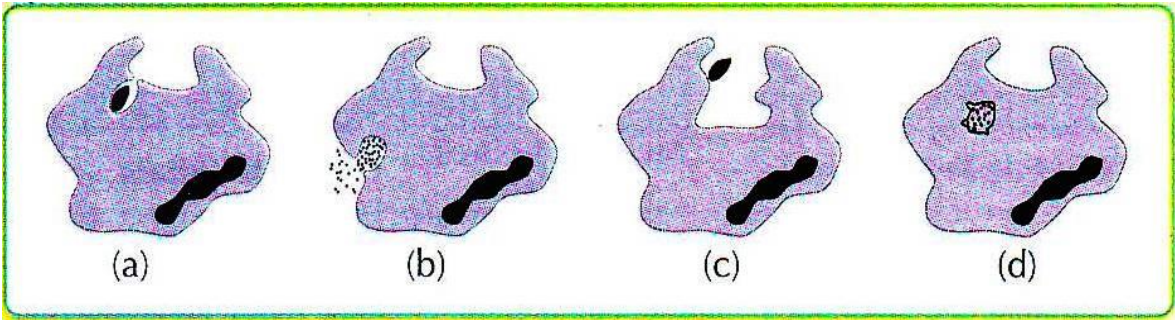
3- Ecrire sous chaque image le genre du micro-organisme correspondant : (2pts)

Les genres : Champignon microscopique - bactérie - Protozoaire - Virus.



Remarque : Pour ces micro-organismes, les proportions ne sont pas respectées.

4- Le schéma suivant illustre les étapes, en désordre, d'une réponse immunitaire lors de la lutte contre les microbes :



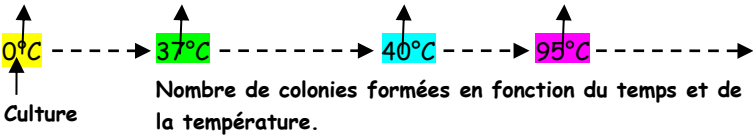
- a. De quelle réponse immunitaire s'agit-il ?
.....
- b. Classer ces étapes dans l'ordre chronologique.
.....
- c. Nommer ces étapes :
•
•
•
•
- d. Citer une caractéristique de ce type de réponse immunitaire.

Raisonnement scientifique, communication écrite et graphique

Exercice 1 :

Pour connaître l'effet de la température sur le développement d'une bactérie pathogène, un microbiologiste réalise l'expérience suivant : il cultive d'abord la bactérie en milieu nutritif renouvelable pendant trois jours dans une étuve à 37°C ; puis il fait subir à la culture des températures variables de façon successives : 0°C, 40°C et 95°C. L'expérience a duré 10 jours et le microbiologiste a contrôlé quotidiennement le développement de la bactérie en relevant le nombre de colonies formées. Le tableau suivant présente les résultats obtenus :

Temps en jours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre de colonies formées	0	0	15	28	40	45	55	25	5	0



1- En se basant sur les résultats du tableau, indiquer comment évolue le nombre de colonies en fonction de la température du milieu.

2- Préciser les températures favorables au développement de la bactérie.

Cette bactérie cause une septicémie (maladie qui se propage dans l'organisme par voie sanguine à partir d'un foyer infectieux initial) mortelle. Le microbiologiste injecte des extraits du milieu de culture du 10^{ème} jour à un cobaye. Celui-ci meurt au bout de 5 jours. Une goutte de son sang observée au microscope montre la présence des éléments suivants : plasma, bactéries et hématies. Le microbiologiste émet alors l'hypothèse suivante : le milieu de culture du 10^{ème} jour contient des spores de la bactérie.

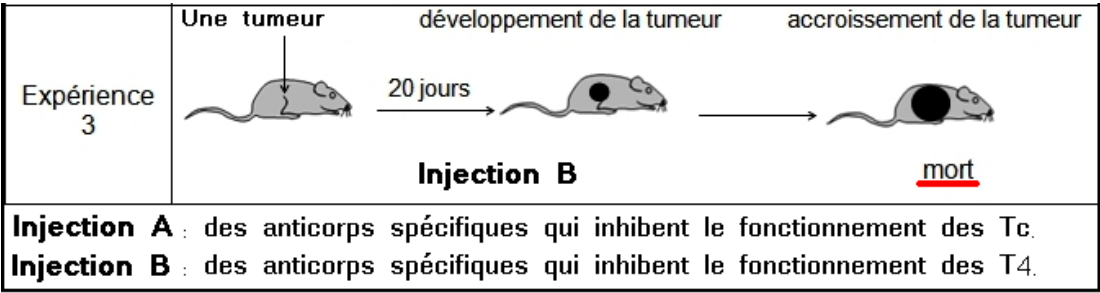
3- a. Sur quoi se base-t-il pour émettre cette hypothèse ?

b. Proposer une expérience, sous forme de texte ou de schéma, pour vérifier cette hypothèse

Exercice 2 :

Le système immunitaire a la capacité de distinguer les cellules anormales comme les cellules cancéreuses et de les détruire. Ces cellules cancéreuses présentent à la surface de leur membrane cytoplasmique un antigène spécifique. Pour connaître le mécanisme d'élimination de ces cellules cancéreuses par le système immunitaire, on a réalisé des expériences sur des groupes de souris atteintes d'un cancer. Le **document 1** illustre les expériences réalisées ainsi que les résultats obtenus :

	Une tumeur(ورم)	développement de la tumeur	régression de la tumeur
Expérience 1	 Souris saine	20 jours → 	→  <u>survie</u>
Expérience 2	 Une tumeur	20 jours →  Injection A	→  <u>mort</u>



1- Que représente la tumeur (cellules cancéreuses) pour le corps de la souris malade.

.....

.....

2- Compléter le tableau suivant en se basant sur le **document 1** ci-dessus. (3 pts)

Expérience	Résultats de l'expérience	Explication du résultat
1		
2		
3		

3- Déduire le type de réponse immunitaire mis en évidence par ces expériences. Justifier la réponse.

.....

.....

4- En se basant sur les résultats de ces expériences et sur vos connaissances, montrer la nature de la relation entre T4 et T8. (1 pt)

.....

.....

.....

.....

Le **document 2** représente une observation microscopique qui montre la manière de destruction des cellules cancéreuses par les cellules immunitaires :

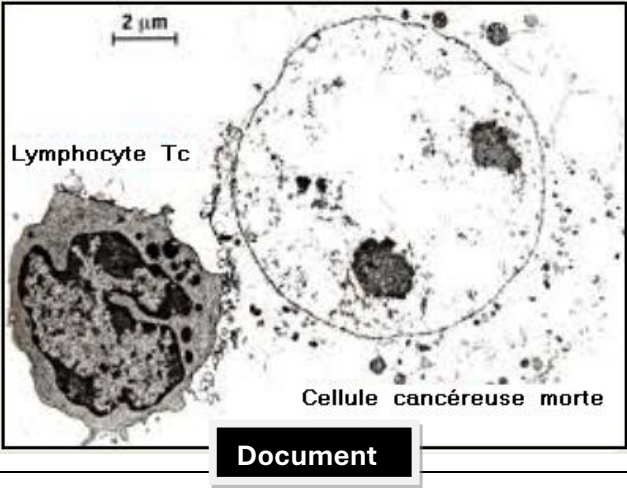
5- En se basant sur le **document 2** et sur vos acquis, expliquer le mécanisme de destruction des cellules cancéreuses par le système immunitaire. (1,5 pt)

.....

.....

.....

.....



Exercice 2 : (6pt)

Suite à l'ingestion d'eau provenant d'un puits, des habitants ont été infectés par une bactérie *salmonella typhi*, qui est responsable de la *fièvre typhoïde*. Caractérisé par une diarrhée, des maux de tête et une fièvre aigue (39°C - 40 °C).

Pour identifier les cellules intervenant dans l'immunité contre cette maladie, on propose le tableau ci-dessous résumant le nombre des cellules sanguines chez un habitant malade et chez une personne non atteinte de typhoïde.

Cellules sanguines	Nombre de cellules par mm ³ de sang	
	Individu malade (atteint de typhoïde)	Individus sain
Globules rouges	4 900 000	4 000 000 à 5 700 000
Phagocytes	13 200	5100
Lymphocytes	2100	1900

1- En se basant sur les données du tableau, **Déterminez en justifiant** votre réponse, les cellules intervenant dans l'immunité contre les bactéries typhiques (*Salmonella typhi*). (1.5 pt)

.....

.....

Afin de protéger les habitants utilisant l'eau de puits, le médecin du village a décidé d'organiser une campagne de vaccination contre la typhoïde. Pour déterminer l'importance de la vaccination contre cette maladie, des mesures de la quantité d'anticorps contre la bactérie de la typhoïde ont été effectuées chez deux sujets contaminés par cette bactérie. Le sujet X n'a pas été vacciné alors que le sujet Y a été vacciné contre la bactérie de la typhoïde.

2- **Déterminez en justifiant** votre réponse le type de médiation de la réponse immunitaire intervenant contre la bactérie de la typhoïde. (1pt)

.....

.....

3- **Comparez** la réponse immunitaire contre la bactérie de la typhoïde chez le sujet X et le sujet Y. (2 pts)

.....

.....

.....

4- **Expliquez** la différence observée entre la réponse immunitaire chez le sujet X et le sujet Y. (1.5pts)

.....

.....

.....

Exercice 3 :

Pour comprendre les mécanismes de défense de l'organisme contre les cellules cancéreuses, nous présentons les données expérimentales suivantes : Nous injectons une souris ordinaire A avec des cellules cancéreuses. Après deux semaines, nous prélevons sur cette souris le sérum et des lymphocytes T et nous effectuons les expériences représentées dans le tableau suivant.

Expériences	Contenu du milieu de culture	Les résultats
1	Sérum de souris + cellules cancéreuses	Multiplication des cellules cancéreuses
2	Lymphocytes T de souris + cellules cancéreuses	Cellules cancéreuses détruites

1- **Comparer** l'effet du sérum et des lymphocytes T sur les cellules cancéreuses.

.....

.....

.....

2- **Déduire** le type de réponse immunitaire interférée contre les cellules cancéreuses.

.....

L'expérience 2 a été répétée en utilisant des lymphocytes T prélevées sur une souris qui n'avait pas injecté auparavant de cellules cancéreuses

3- **Quel** est le résultat attendu ? Justifier votre réponse.

.....

.....

.....